

Clase Aplicación de ecuaciones

Ecuaciones de Primer Grado Aplicadas a la Agronomía

Prof. Luis Tulio González Alcaíno

Universidad Santo Tomás
Departamento de Ciencias Básicas

2026

Objetivo de la clase

Aprendizaje esperado

Aplicar ecuaciones de primer grado para modelar y resolver situaciones contextualizadas en Agronomía e Ingeniería Agrícola, distinguiendo ecuaciones enteras, fraccionarias y literales, analizando patrones, relaciones e inconsistencias en los resultados.

Modelación Matemática

Ecuaciones Enteras

Ecuaciones Fraccionarias

Ecuaciones Literales

Patrones e Inconsistencias

Ejercicios Propuestos

¿Por qué modelamos?

En Agronomía, muchas decisiones técnicas se toman a partir de:

- dosis de fertilización
- consumo hídrico
- costos de producción
- rendimiento por hectárea
- eficiencia de riego
- control fitosanitario

Todo esto puede representarse mediante ecuaciones.

Idea clave

Resolver una ecuación significa encontrar el valor desconocido que hace verdadera una situación real.

Forma general:

$$ax + b = c$$

donde:

- a : coeficiente
- x : incógnita
- b : término independiente
- c : valor conocido

Ejemplo 1: Fertilización nitrogenada

Un cultivo requiere 240 kg de nitrógeno.

Ya se aplicaron 60 kg.

Cada saco aporta 15 kg.

¿Cuántos sacos deben agregarse?

$$15x + 60 = 240$$

$$15x + 60 = 240$$

Resolución paso a paso

$$15x + 60 = 240$$

$$15x = 240 - 60$$

Resolución paso a paso

$$15x + 60 = 240$$

$$15x = 240 - 60$$

$$15x = 180$$

Resolución paso a paso

$$15x + 60 = 240$$

$$15x = 240 - 60$$

$$15x = 180$$

$$x = \frac{180}{15}$$

Resolución paso a paso

$$15x + 60 = 240$$

$$15x = 240 - 60$$

$$15x = 180$$

$$x = \frac{180}{15}$$

$$x = 12$$

Interpretación

Se requieren 12 sacos de fertilizante.

Ecuaciones Fraccionarias

Contienen fracciones algebraicas o numéricas.

Ejemplo general:

$$\frac{x}{a} + b = c$$

Se recomienda eliminar denominadores primero.

Ejemplo 2: Sistema de riego

Cada planta necesita 2,5 litros diarios.

Un estanque entrega en total 450 litros.

Si ya se consumieron 75 litros:

$$\frac{x}{2,5} + 75 = 255$$

Determinar la cantidad de plantas abastecidas.

$$\frac{x}{2,5} + 75 = 255$$

$$\frac{x}{2,5} + 75 = 255$$

$$\frac{x}{2,5} = 180$$

$$\frac{x}{2,5} + 75 = 255$$

$$\frac{x}{2,5} = 180$$

$$x = 180(2,5)$$

$$\frac{x}{2,5} + 75 = 255$$

$$\frac{x}{2,5} = 180$$

$$x = 180(2,5)$$

$$x = 450$$

Conclusión

El sistema abastece correctamente a 450 plantas.

Son ecuaciones donde además de la incógnita aparecen letras como parámetros.
Ejemplo:

$$A = bx + c$$

Se despeja una variable respecto de otra.

Ejemplo 3: Producción agrícola

La producción total está dada por:

$$P = rx + 120$$

donde:

- P : producción total
- r : rendimiento por hectárea
- x : hectáreas cultivadas

Despejar x .

$$P = rx + 120$$

$$P = rx + 120$$

$$P - 120 = rx$$

$$P = rx + 120$$

$$P - 120 = rx$$

$$x = \frac{P - 120}{r}$$

Interpretación

Permite estimar superficie cultivada a partir de producción observada.

Detectar inconsistencias

No basta resolver.

Debemos validar:

- unidad correcta
- signo correcto
- magnitud razonable
- coherencia agronómica

Ejemplo

Si obtenemos:

$$x = -15$$

y x representa número de sacos, el resultado es inconsistente.

Análisis de patrones

Observe:

$$10x + 100 = 200$$

$$20x + 100 = 300$$

$$30x + 100 = 400$$

Análisis de patrones

Observe:

$$10x + 100 = 200$$

$$20x + 100 = 300$$

$$30x + 100 = 400$$

¿Qué patrón aparece?

Análisis de patrones

Observe:

$$10x + 100 = 200$$

$$20x + 100 = 300$$

$$30x + 100 = 400$$

¿Qué patrón aparece?

$$x = 10$$

en todos los casos.

Conclusión

Existe regularidad estructural, no solo cálculo aislado.

Ejercicio 1

Una parcela necesita 350 kg de fertilizante.
Ya existen 110 kg almacenados.
Cada saco contiene 20 kg.
Plantee y resuelva la ecuación.

Ejercicio 2

Una bomba de riego distribuye agua de forma uniforme.
Cada sector consume:

$$\frac{x}{4} + 30 = 90$$

Determine x .

Ejercicio 3

Despejar x :

$$C = px + 45$$

Interpretar el resultado en contexto agrícola.

Síntesis

Hoy aprendimos a:

- modelar situaciones reales
- resolver ecuaciones enteras
- resolver ecuaciones fraccionarias
- trabajar ecuaciones literales
- detectar inconsistencias y patrones

La matemática no solo resuelve:
permite tomar mejores decisiones técnicas.